

Guía 3 V3

Aprendizaje supervisado para predecir abandono de clientes

Pregunta central: ¿cómo sabemos si el dataset sirve para predecir?

Producto: notebook, informe técnico y comparación de modelos

Idea clave: no basta ejecutar código; hay que interpretar resultados.

Ruta completa de aprendizaje

Continuidad entre guías

Guía 0
Limpieza

Guía 1
**Codificación
y escalamiento**

Guía 2
**Sesgo y
balanceo**

Guía 3
**Modelos
supervisados**

Guía 4
No supervisado

Cada guía agrega una capa técnica nueva.
La Guía 3 no empieza desde cero: usa datos preparados.
El foco ahora es entrenar, evaluar e interpretar.

Situación problema

Una empresa quiere anticipar abandono

El área comercial quiere detectar clientes en riesgo.
El dataset contiene comportamiento, satisfacción, segmento y abandono.
La tarea no es adivinar: es construir evidencia con modelos y métricas.

¿Qué es aprendizaje supervisado?

Aprender con ejemplos que ya tienen respuesta



El modelo necesita ejemplos con respuesta conocida.
En esta guía la respuesta conocida es Abandono.
La meta es generalizar a clientes nuevos.

Clasificación binaria

Abandono tiene dos clases

Abandono = 0
No abandonó

Abandono = 1
Sí abandonó

La clase 1 es la clase positiva.
Detectar clase 1 suele ser clave para retención.
Los errores no tienen el mismo impacto de negocio.

X e y

Entradas y respuesta

X

Variables predictoras

Edad, quejas, compras, satisfacción...

y

Variable objetivo

Abandono

ID_Cliente no se usa como predictor.
Abandono nunca debe estar dentro de X.
Separar X e y evita confusiones técnicas.

Entrenamiento y prueba

Estudiar no es presentar el examen

Entrenamiento
El modelo aprende

Prueba
El modelo se evalúa

Entrenar = estudiar con ejemplos resueltos.

Probar = examen con casos nuevos.

Evaluar con entrenamiento puede inflar resultados.

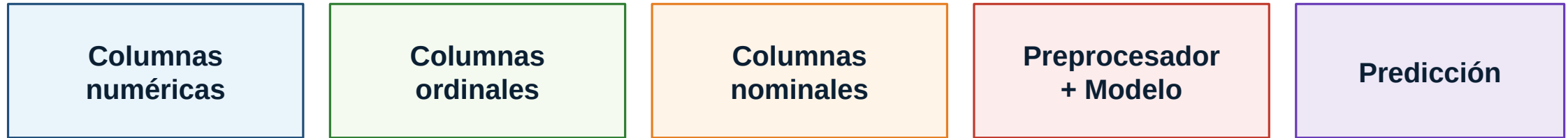
Fuga de información

El error silencioso que da resultados falsamente buenos

Usar Abandono dentro de X.
Escalar o codificar antes de dividir train/test.
Ajustar decisiones mirando el conjunto de prueba.

Pipeline

Una receta reproducible



El pipeline mantiene el orden correcto.
Hace el proceso reproducible.
Reduce errores de fuga de información.

Primer modelo base

Punto de comparación

Sirve como referencia inicial.
No tiene que ser perfecto.
Permite saber si otros modelos realmente mejoran.

Matriz de confusión

Entender aciertos y errores

	Predice 0	Predice 1
Real 0	TN Acierto no abandono	FP Falsa alarma
Real 1	FN Se escapó un abandono	TP Detectó abandono

En abandono, el FN suele ser crítico: el cliente sí abandona y el modelo no lo detecta.

Accuracy

Útil, pero puede engañar

Mide aciertos totales.
Puede ser alta aunque el modelo falle en la clase importante.
No debe ser la única métrica.

Precision

¿Cuántas alertas positivas fueron correctas?

Alta precision: pocas falsas alarmas.

Baja precision: muchas alertas de abandono son equivocadas.

Importa cuando intervenir tiene costo.

Recall

¿Cuántos abandonos reales detectamos?

Alto recall: detecta la mayoría de clientes que abandonan.
Bajo recall: se escapan clientes en riesgo.
En abandono suele ser una métrica prioritaria.

F1-score

Equilibrio entre precision y recall

Combina precision y recall.
Útil cuando ambas métricas importan.
Ayuda a comparar modelos con una sola medida equilibrada.

Comparar modelos

Decidir con evidencia

**Regresión
logística**

**Árbol de
decisión**

**Bosque
aleatorio**

Mismos datos de entrenamiento y prueba.
Mismas métricas para comparar.
Se elige con evidencia y justificación técnica.

Ética y revisión humana

El modelo apoya, no decide solo

Las predicciones pueden tener errores.
Debe documentarse el uso de IA y sus límites.
La decisión final requiere criterio humano.

Actividad guiada y cierre

De la teoría al notebook

Cargar dataset y separar X/y.
Entrenar modelos con pipeline.
Leer matriz de confusión y métricas.
Redactar conclusión técnica y limitación.